Cinemática de la pata del Segway: resumen de los cálculos

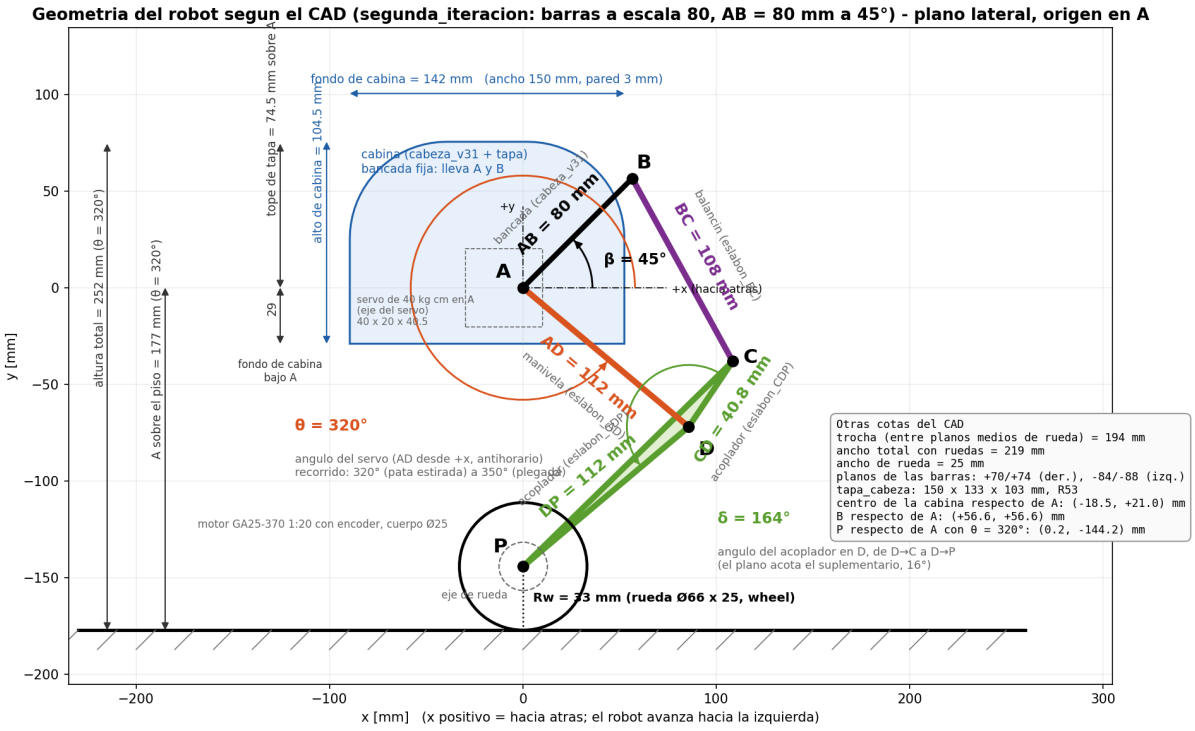
Mecanismo de cuatro barras $A\,B\,C\,D$ con acoplador rígido $C\,D\,P$

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

15 de octubre de 2026

1. Geometría y notación

Todo se mide en el plano lateral del robot, con origen en A (eje del servo), x positivo hacia atrás e y positivo hacia arriba. Los segmentos se nombran por sus extremos; los ángulos son antihorarios desde $+x$.

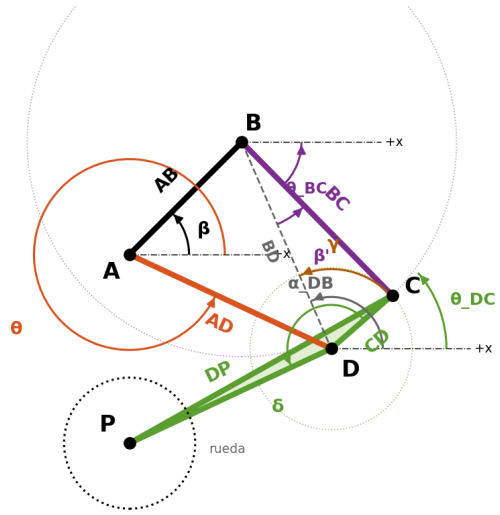


Símbolo	Qué es	Valor CAD	Pieza
AB	bancada: distancia entre los pivotes A y B de la cabina	80 mm	`cabeza_v31`
β	ángulo de $A \to B$ desde $+x$	45°	`cabeza_v31`
AD	manivela (la mueve el servo)	112 mm	`eslabon_AD_v2`
BC	balancín	108 mm	`eslabon_BC`
CD	acoplador, tramo C–D	40.8 mm	`eslabon_CDP_v2`
DP	acoplador, tramo D–P (hasta el eje de rueda)	112 mm	`eslabon_CDP_v2`
δ	ángulo del acoplador en D, de $D \to C$ a $D \to P$	164° (plano: 16°)	`eslabon_CDP`
θ	ángulo del servo: dirección de $A \to D$ desde $+x$	320° a 350°	servo en A
R_w	radio de rueda	33 mm	`wheel`

Cotas de la segunda iteración del CAD (`diseño_mecanico/segunda_iteracion`, STEP del 14/9/2026), medidas sobre los STEP de cada pieza y del ensamble. La bancada se toma como 80 mm a 45°, que es la intención del diseño; en el STEP B está a 77.9 mm y 46.6° de A (a la altura justa, 3 mm corto en horizontal), pendiente de corregir.

Variables intermedias que aparecen en la deducción: BD (diagonal), α_{DB} (dirección de $D \to B$), γ (ángulo en D del triángulo BDC), θ_{DC}, θ_{DP} (direcciones de $D \to C$ y $D \to P$), θ_{BC} (dirección del balancín) y μ (ángulo de transmisión en C). La entrada es θ; la salida que interesa es la posición del eje de rueda $P = (x_P, y_P)$.

2. Cinemática directa: de θ a P




```
D = A + AD (cos θ, sin θ)
BD² = AB² + AD² − 2·AB·AD·cos(θ − β)
α_DB = atan2(y_B − y_D, x_B − x_D)
cos γ = (CD² + BD² − BC²) / (2·CD·BD)
θ_DC = α_DB − γ        C = D + CD (cos θ_DC, sin θ_DC)
θ_DP = θ_DC + δ        P = D + DP (cos θ_DP, sin θ_DP)
```

Datos fijos. $A = (0, 0)$ y $B = (x_B, y_B) = (AB\cos\beta,\ AB\sin\beta)$.

Paso 1: la manivela. El servo fija la dirección de $A \to D$:

$$D = (x_D, y_D) = \big(AD\cos\theta,\ AD\sin\theta\big). \tag{1}$$

Paso 2: la diagonal BD. Es el lado del triángulo ABD opuesto al ángulo $\theta - \beta$ en A; por la ley del coseno,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta - \beta), \qquad \alpha_{DB} = \operatorname{atan2}\big(y_B - y_D,\; x_B - x_D\big). \tag{2}$$

Paso 3: el ángulo γ en D. En el triángulo BDC se conocen los tres lados (BD, CD, BC); la ley del coseno da el ángulo en D, entre $D\to B$ y $D\to C$:

$$\cos\gamma = \frac{CD^2 + BD^2 - BC^2}{2\,CD\,BD}. \tag{3}$$

El mecanismo cierra sólo si $|BC - CD| \le BD \le BC + CD$ (equivale a $|\cos\gamma| \le 1$). Es la misma cuenta que intersecar la circunferencia de centro B y radio BC con la de centro D y radio CD.

Paso 4: el punto C. Las dos intersecciones son $\theta_{DC} = \alpha_{DB} \pm \gamma$. El CAD está armado con C a la derecha de $D\to B$ (C queda atrás y arriba de D), que es el signo menos:

$$\theta_{DC} = \alpha_{DB} - \gamma, \qquad C = \big(x_D + CD\cos\theta_{DC},\; y_D + CD\sin\theta_{DC}\big). \tag{4}$$

La otra rama ($\alpha_{DB} + \gamma$) es la configuración cruzada del cuatro barras y no se usa. Con el mismo criterio, visto desde B: $\theta_{BC} = \alpha_{BD} + \beta'$, con $\cos\beta' = (BC^2 + BD^2 - CD^2)/(2\,BC\,BD)$ y $\alpha_{BD} = \alpha_{DB} + 180°$.

Paso 5: el punto P. El acoplador es rígido: la dirección de $D\to P$ está a δ de la de $D\to C$:

$$\theta_{DP} = \theta_{DC} + \delta, \qquad P = \big(x_D + DP\cos\theta_{DP},\; y_D + DP\sin\theta_{DP}\big). \tag{5}$$

Ecuación final

Reemplazando los pasos anteriores, la posición del eje de rueda en función del ángulo del servo es

$$\boxed{\begin{aligned} x_P(\theta) &= AD\cos\theta + DP\cos\big(\alpha_{DB}(\theta) - \gamma(\theta) + \delta\big), \\ y_P(\theta) &= AD\sin\theta + DP\sin\big(\alpha_{DB}(\theta) - \gamma(\theta) + \delta\big), \end{aligned}} \tag{6}$$

con

$$BD(\theta) = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta - \beta)}, \qquad \gamma(\theta) = \arccos\frac{CD^2 + BD(\theta)^2 - BC^2}{2\,CD\,BD(\theta)}, \tag{7}$$

$$\alpha_{DB}(\theta) = \operatorname{atan2}\big(AB\sin\beta - AD\sin\theta,\; AB\cos\beta - AD\cos\theta\big). \tag{8}$$

La altura del eje del servo sobre el piso es $z_A = R_w - y_P(\theta)$, y la altura del eje de rueda sobre el piso es R_w.

3. Cinemática inversa: de una altura a θ

Dada la altura deseada y_P^* hay que resolver $y_P(\theta) = y_P^*$. La ecuación es trascendente en θ (aparecen θ dentro de arc cos y de atan2) y no tiene solución cerrada útil. En el recorrido del servo $y_P(\theta)$ es monótona creciente (tabla de la sección 4), así que la solución es única y se obtiene por bisección o con una tabla $\theta \leftrightarrow y_P$ interpolada. Eso hace `cinematica_inversa.m`.

4. Verificación numérica

Con los valores del CAD, ecuación (6) evaluada en tres puntos del recorrido (mm y grados):

θ	BD	α_{DB}	γ	θ_{DC}	D	C	P	z_A
320	131.8	102.8	46.7	56.1	(85.8, −72.0)	(108.5, −38.1)	(0.2, −144.2)	177.2
335	113.2	113.4	72.3	41.1	(101.5, −47.3)	(132.2, −20.5)	(0.1, −94.9)	127.9
350	93.1	125.3	100.1	25.1	(110.3, −19.4)	(147.2, −2.1)	(−0.3, −37.2)	70.2

- Las longitudes $|AD|, |BC|, |CD|, |DP|$ recalculadas desde los puntos coinciden con las cotas con error menor que 10^{-12} mm, y la ecuación (6) coincide con la construcción por intersección de circunferencias del script del grupo con error menor que 10^{-12} mm.
- En todo el recorrido $BD \in [93, 132]$ mm, dentro de $[\,|BC - CD|,\ BC + CD\,] = [67, 149]$ mm: el mecanismo cierra siempre. El ángulo de transmisión en C va de 63° a 58° (mayor que 40°: sin riesgo de trabarse).
- Carrera del eje de rueda entre 320° y 350°: 107.0 mm vertical, con un desvío horizontal de sólo 0.5 mm. Con la bancada a escala con las barras ($AB = 80$ mm a 45°) el mecanismo hace la línea recta para la que fue diseñado (en la primera iteración, con barras de escala 100 y bancada de 80 mm a 47.5°, el desvío era de 9 mm).

5. Revisión de la cinemática que estaba en `modelado/cinematica`

1. **Las ecuaciones estaban bien.** Las hojas manuscritas y `verificar_cinematica_4barras.m` hacen exactamente los pasos 1 a 5 (ley del coseno + intersección de circunferencias). Sólo se reordenaron con un nombre por segmento (AB, AD, BC, CD, DP) y las cotas en un único archivo, `parametros_geometria.m`.
2. **Bancada.** En las hojas $B = (L, 0)$; en el CAD $B = AB(\cos\beta, \sin\beta)$ con $\beta = 45°$. El script ya usaba 45°; las hojas no.
3. **Signo de la rama.** Las hojas dejan $\theta_{BC} = \alpha_{BD} \pm \beta'$ sin decidir. Para la configuración del CAD es $\theta_{DC} = \alpha_{DB} - \gamma$ (equivalentemente $\theta_{BC} = \alpha_{BD} + \beta'$). La otra rama lleva P a (204, −192) mm con $\theta = 320°$: la pata cruzada.
4. **Ángulo δ.** Las hojas escriben $P = D - DP\,(\cos(\theta_{DC} - 16°), \sin(\theta_{DC} - 16°))$; es lo mismo que $\theta_{DP} = \theta_{DC} + 164°$ (el signo menos es el giro de 180°). Conviene usar una sola forma: $\delta = 164°$ antihorario desde $D \to C$.
5. **Nombres.** En las hojas aparecen $L_{CP} = 1{,}4L$ y L_{DP} para el mismo tramo, y L_{DC}/L_{CD}; quedó DP y CD.
6. **Unidades.** El script trabajaba en cm con $L = 10$; ahora todo está en mm con las cotas reales del CAD y el radio de rueda de 33 mm (antes 37,5 mm).

Archivos

- `modelado/geometria/geometria_robot.png` (y `.py`): figura de la geometría con nombres y valores.
- `modelado/cinematica/parametros_geometria.m`: las cotas, leídas de `modelado/parametros/parametros_` (la única fuente).
- `modelado/cinematica/cinematica_directa.m`: ecuaciones (2) a (6).
- `modelado/cinematica/cinematica_inversa.m`: θ para una altura dada (bisección).
- `modelado/cinematica/verificar_cinematica_4barras.m`: la animación del grupo, usando lo anterior.